

tópicos de matemática discreta

LEI

cláudia mendes araújo

departamento de matemática | universidade do minho

teoria elementar de conjuntos

A noção de conjunto é uma noção fundamental na Matemática. O estudo de conjuntos (designado por **Teoria de Conjuntos**) foi introduzido por Georg Cantor, nos finais do século XIX. A teoria de Cantor, um tanto intuitiva, foi posteriormente tratada de uma forma axiomática.

A Teoria de Conjuntos revela-se, hoje, essencial não só em muitos campos da matemática, mas também noutras áreas como as ciências da computação.

Nesta unidade curricular, iremos considerar a noção de conjunto como um conceito primitivo, ou seja, como uma noção intuitiva, a partir da qual serão definidas outras noções.

Intuitivamente, um **conjunto** é uma coleção de objetos, designados **elementos** ou **membros** do conjunto.

exemplo:

São exemplos de conjuntos as coleções de:

i | unidades curriculares do primeiro ano do plano de estudos de LEI;

ii | pessoas presentes numa festa;

iii | estações do ano;

iv | todos os números naturais.

Representamos os conjuntos por letras maiúsculas $A, B, C, \dots, X, Y, Z$, eventualmente com índices.

Os elementos de um conjunto são habitualmente representados por letras minúsculas $a, b, c, \dots, x, y, z$, também eventualmente com índices.

Se B é um conjunto, escreve-se $b \in B$ para dizer que “ b é um elemento do conjunto B ”. Lê-se “ b **pertence a** B ”.

Caso b não seja um dos objetos de B , dizemos que b **não pertence a** B e escrevemos $b \notin B$.

exemplo:

Escrevemos $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ porque $\sqrt{2}$ é um número real, e escrevemos $2 + i \notin \mathbb{R}$ porque $2 + i$ não é um número real.

Dois conjuntos A e B dizem-se **iguais** se têm exatamente os mesmos elementos.

exemplo:

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \{2, 4, 1, 3, 6, 5\}.$$

Um conjunto pode ser descrito de diversas formas.

definição de um conjunto por extensão

Podemos descrever um conjunto enumerando explicitamente os seus elementos, colocando-os entre chavetas e separados por vírgulas.

Neste caso, dizemos que o conjunto é descrito **por extensão**.

exemplo:

Se A é o conjunto de todos os números primos naturais inferiores a 50 e B o conjunto de todas as soluções da equação $x^2 + 3x - 4 = 0$, então A e B podem ser descritos por extensão do seguinte modo:

$$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47\};$$

$$B = \{-4, 1\}.$$

Numa descrição por extensão, nem sempre é possível ou praticável a enumeração de todos os elementos. Nesse caso, utiliza-se uma notação sugestiva e não ambígua que permita intuir os elementos não expressos.

exemplo:

O conjunto dos números naturais é usualmente representado por extensão utilizando a seguinte notação:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

O conjunto dos números inteiros pode ser escrito por extensão recorrendo à seguinte notação:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

definição de um conjunto por compreensão

Podemos descrever um conjunto indicando um predicado $p(x)$, com domínio de variação U para a variável x , tal que os valores possíveis a em U para os quais $p(a)$ é verdadeira são exatamente os elementos do conjunto em causa.

Neste caso, dizemos que o conjunto é descrito **por compreensão**.

exemplo:

O conjunto dos números naturais menores do que 5 pode ser descrito, por extensão, por $\{1, 2, 3, 4\}$.

Em alternativa, podemos definir esse conjunto por compreensão como se segue:

$$\{n \in \mathbb{N} : n < 5\}.$$

exercício:

Seja $X = \{-2, -\sqrt{2}, -1, 0, 1, \sqrt{2}, 2, 4\}$. Indique os elementos de cada um dos seguintes conjuntos:

i | $\{x \in X : x \in \mathbb{N}\};$

ii | $\{x \in X : |x| < 2\};$

iii | $\{x \in X : \sqrt{x} \in X\};$

iv | $\{x \in X : x^2 \in X\};$

v | $\{x^2 : x \in X\}.$

conjunto vazio

Ao único conjunto que não tem qualquer elemento chamamos **conjunto vazio**, e representamo-lo por $\emptyset$ ou por $\{\}$.

O conjunto vazio pode ser descrito por compreensão, recorrendo a um predicado que não possa ser satisfeito. Por exemplo,

$$\emptyset = \{n \in \mathbb{N} : n^2 = 28\}$$

ou

$$\emptyset = \{x : x \neq x\}.$$

observação: Dado um objeto x qualquer, temos que $x \notin \emptyset$ é uma proposição verdadeira, para qualquer valor de x , e que $x \in \emptyset$ é uma proposição falsa, para qualquer valor de x .

exemplo:

$x \in \emptyset \Rightarrow x^2 + 3x = 50$ é uma proposição verdadeira.

Diz-se que um conjunto A é um **subconjunto** de um conjunto B se todo o elemento de A é também elemento de B .

Escreve-se $A \subseteq B$ e lê-se “ A está contido em B ” ou “ B contém A ”.

Assim, temos que $A \subseteq B$ se e só se (para todo x ,)

$$x \in A \Rightarrow x \in B$$

é uma proposição verdadeira.

exemplo:

Se $A = \{2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$, podemos afirmar que $A \subseteq B$.

Basta que um elemento de A não pertença a B para não podermos afirmar que A é um subconjunto de B . Neste caso escrevemos $A \not\subseteq B$.

exemplo:

Se $A = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$, podemos afirmar que $A \not\subseteq B$.

Um subconjunto A de um conjunto B diz-se um **subconjunto próprio** se $A \subseteq B$ e $A \neq B$. Escreve-se $A \subset B$ ou $A \subsetneq B$.

1. Qualquer conjunto A é um subconjunto de si mesmo.

Diz-se que A é **subconjunto impróprio de** A .

2. Sejam A , B e C conjuntos quaisquer. Então,

$$A \subseteq B \text{ e } B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C \quad (\text{transitividade})$$

3. Sejam A e B conjuntos quaisquer. Então,

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ e } B \subseteq A \quad (\text{igualdade como dupla inclusão})$$

Podemos provar que dois conjuntos são iguais provando a dupla inclusão.

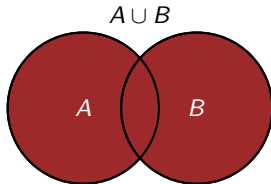
4. O conjunto $\emptyset$ é um subconjunto de qualquer conjunto A , pois a proposição

$$x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$$

é verdadeira (para todo o valor de x).

Sejam A e B subconjuntos de um conjunto X (dito o **universo**). O conjunto dos elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A e B chama-se **união** ou **reunião de A com B** , e representa-se por $A \cup B$, ou seja,

$$A \cup B = \{x \in X : x \in A \vee x \in B\}.$$



exemplo:

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$. Então, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

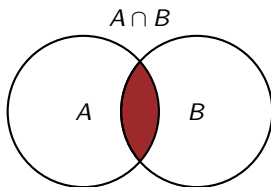
observação:

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

$$x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$$

Sejam A e B subconjuntos de um conjunto X . O conjunto dos elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B chama-se **interseção de A com B** , e representa-se por $A \cap B$, ou seja,

$$A \cap B = \{x \in X : x \in A \wedge x \in B\}.$$



Se $A \cap B = \emptyset$, os conjuntos A e B dizem-se **disjuntos**.

exemplo:

Se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, então,

$$A \cap B = \{4, 5, 6\}.$$

Se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$, então,

$$A \cap B = \{2, 4, 6\}.$$

observação:

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

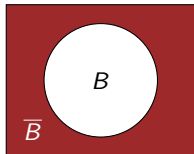
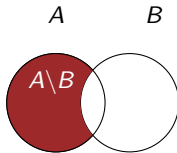
$$x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$$

Sejam A e B subconjuntos de um conjunto X . O conjunto dos elementos que pertencem a A mas não pertencem a B chama-se **complementar de B em A** , e representa-se por $A \setminus B$, ou seja,

$$A \setminus B = \{x \in X : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

O complementar de B em A também se designa por **diferença de A com B** e pode, também, representar-se por $A - B$.

O conjunto $X \setminus B$ diz-se o **complementar de B** e representa-se por $\overline{B}$ ou B' .



exemplo:

i | Se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$, então,

$$A \setminus B = \{1, 3, 5\}.$$

ii | Se $A = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$, então $\bar{A} = \{x \in \mathbb{R} : x < 0 \text{ ou } x > 1\}$.

iii | Se A é um conjunto qualquer, $A \setminus \emptyset = A$.

iv | Se A é um conjunto qualquer, $A \setminus A = \emptyset$.

v | Se $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, então,

$$A \setminus (B \setminus A) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = A.$$

observação:

$$x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

$$x \notin A \setminus B \Leftrightarrow x \notin A \vee x \in B$$

Para quaisquer conjuntos A , B e C ,

1. $A \cup A = A$, $A \cap A = A$;

$$x \in A \cup A \Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \Leftrightarrow x \in A$$

e

$$x \in A \cap A \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \Leftrightarrow x \in A$$

2. $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$;

$$x \in A \cup \emptyset \Leftrightarrow x \in A \vee x \in \emptyset \Leftrightarrow x \in A$$

e

$$x \in A \cap \emptyset \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \emptyset \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

3. $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \Leftrightarrow x \in B \vee x \in A \Leftrightarrow x \in B \cup A$$

e

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow x \in B \wedge x \in A \Leftrightarrow x \in B \cap A$$

4. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$;

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \cap C \\ &\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \in C \\ &\Leftrightarrow x \in A \cup B \wedge x \in C \\ &\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap C \end{aligned}$$

De modo análogo, prova-se a segunda igualdade.

5. $A \subseteq A \cup B$;

Queremos provar que $x \in A \Rightarrow x \in A \cup B$.

$$\begin{aligned}x \in A &\Rightarrow x \in A \vee x \in B && [p \Rightarrow p \vee q] \\&\Rightarrow x \in A \cup B\end{aligned}$$

6. $A \cup B$ é o menor conjunto que contém simultaneamente A e B ;

Sabemos que $A \cup B$ é, por definição, um conjunto. Mais ainda, sabemos que $A \subseteq A \cup B$ e que $B \subseteq A \cup B$.

Falta provar que $A \cup B$ é o menor nestas condições. Seja C um conjunto tal que $A \subseteq C$ e $B \subseteq C$. Então,

$$x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in C \vee x \in C \Rightarrow x \in C.$$

Provámos que $A \cup B \subseteq C$.

7. $A \cap B$ é o maior conjunto que está contido simultaneamente em A e B ;

8. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$;

Provemos a primeira equivalência: Suponhamos que $A \subseteq B$.
Então,

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in B \vee x \in B \Leftrightarrow x \in B,$$

pelo que $A \cup B \subseteq B$. Pela propriedade 5, podemos concluir que $A \cup B = B$.

Reciprocamente, suponhamos que $A \cup B = B$. Então,

$$x \in A \Rightarrow x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in B,$$

pelo que $A \subseteq B$.

A equivalência $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ prova-se de modo análogo.

9. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

A primeira igualdade resulta de

$$\begin{aligned}x \in A \cap (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \cup C \\&\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\&\Leftrightarrow (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \\&\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).\end{aligned}$$

A segunda igualdade prova-se de modo análogo.

10. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$, $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

A primeira igualdade resulta de

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cap C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \cap C \\&\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\&\Leftrightarrow (x \in A \setminus B) \vee (x \in A \setminus C) \\&\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)\end{aligned}$$

A segunda igualdade prova-se de modo análogo.

observação Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ subconjuntos de um conjunto X . Tendo em conta que as operações de união e de interseção de conjuntos gozam da propriedade associativa, podemos escrever sem ambiguidade

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

e

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

A união dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ é usualmente notada por $\bigcup_{i=1}^n A_i$ e a

interseção por $\bigcap_{i=1}^n A_i$. Assim,

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{x \in X : x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\}$$

e

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{x \in X : x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}.$$

Vejamos, agora, outros processos para construir conjuntos a partir de conjuntos dados.

Seja A um conjunto. Chamamos **conjunto das partes de A** ou **conjunto potência de A** , que representamos por $\mathcal{P}(A)$, ao conjunto de todos os subconjuntos de A , ou seja,

$$\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}.$$

exemplo:

Sejam $A = \{a, b\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{1, 2, 3\}$. Então,

1 | $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, A\}$

2 | $\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, B\}$

3 | $\mathcal{P}(C) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, C\}$

proposição

Sejam A e B dois conjuntos. Então,

- 1 | $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ e $A \in \mathcal{P}(A)$;
- 2 | se $A \subseteq B$, então $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$;
- 3 | se A tem n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

demonstração

- 1 | Para qualquer conjunto A , temos que $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$, pelo que $\emptyset$ e A são elementos de $\mathcal{P}(A)$.

2 | Suponhamos que $A \subseteq B$. Pretendemos mostrar que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$, ou seja, que, para todo X , é verdadeira a proposição

$$X \in \mathcal{P}(A) \Rightarrow X \in \mathcal{P}(B).$$

Seja $X \in \mathcal{P}(A)$. Então, $X \subseteq A$.

Como $X \subseteq A$ e $A \subseteq B$, podemos concluir que $X \subseteq B$.

Logo, $X \in \mathcal{P}(B)$ e, portanto, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

3 | consultar bibliografia adequada.

Dados dois objetos a e b , os conjuntos $\{a, b\}$ e $\{b, a\}$ são iguais, uma vez que têm exatamente os mesmos elementos. A ordem pela qual são listados os elementos não interessa.

Em certas situações, interessa considerar os objetos por determinada ordem. Para tal, recorreremos ao conceito de par ordenado.

Dados dois objetos a e b , o **par ordenado de a e de b** será denotado por (a, b) . Dois pares ordenados (a, b) e (c, d) dizem-se **iguais**, escrevendo-se $(a, b) = (c, d)$, quando $a = c$ e $b = d$.

Note-se que, dados dois objetos a e b , se $a \neq b$, então $(a, b) \neq (b, a)$.

Num par ordenado (a, b) , o objeto a é designado por **primeira coordenada** (ou **primeira componente**) e o objeto b é designado por **segunda coordenada** (ou **segunda componente**).

Os pares ordenados permitem-nos formar novos conjuntos a partir de conjuntos dados.

Sejam A e B conjuntos. O conjunto de todos os pares ordenados (a, b) tais que $a \in A$ e $b \in B$ diz-se o **produto cartesiano de A por B** e representa-se por $A \times B$. Ou seja,

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

exemplo:

1 | Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Então,

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}.$$

É claro que $A \times B \neq B \times A$.

2 | Sejam $C = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ e $D = \{2n + 1 : n \in \mathbb{N}\}$. Então,

$$C \times D = \{(2n, 2m + 1) : n, m \in \mathbb{N}\}.$$

3 | Sejam $E = F = \mathbb{R}$. Os elementos de $E \times F = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ podem ser representados geometricamente como pontos de um plano munido de um eixo de coordenadas.

A noção de produto cartesiano de dois conjuntos generaliza-se de forma natural:

Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos ($n \geq 2$). O *produto cartesiano* de $A_1, A_2, \dots, A_n$, notado por $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, é o conjunto dos n -úplos ordenados $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ em que $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$, ou seja,

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}.$$

Se $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$, escrevemos A^n em alternativa a $A \times A \times \dots \times A$.

Para quaisquer conjuntos A , B , C e D ,

1. se A tem n elementos e B tem m elementos (com $n, m \in \mathbb{N}$), então $A \times B$ tem nm elementos.
2. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

Temos que

$$\begin{aligned}(x, y) \in A \times (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in A \times C \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C),\end{aligned}$$

o que prova que $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

3. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

4. $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D).$

$$\begin{aligned}(x, y) \in (A \times B) \cap (C \times D) &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge (x, y) \in C \times D \\&\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \wedge (x \in C \wedge y \in D) \\&\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in C) \wedge (y \in B \wedge y \in D) \\&\Leftrightarrow x \in A \cap C \wedge y \in B \cap D \\&\Leftrightarrow (x, y) \in (A \cap C) \times (B \cap D)\end{aligned}$$

observação. Em geral, $(A \times B) \cup (C \times D) \neq (A \cup C) \times (B \cup D).$

contraexemplo: Basta considerar quatro conjuntos singulares distintos dois a dois.

5. $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset.$

Temos que

$$A \times \emptyset = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in \emptyset\} = \emptyset,$$

já que $y \in \emptyset$ é uma proposição falsa para todo o valor de y .

De modo análogo se prova que $\emptyset \times A = \emptyset$.

6. se $A \times B = B \times A$, então um dos conjuntos A ou B é vazio ou $A = B$.

Suponhamos que $A \times B = B \times A$ e que $A \neq \emptyset$ e que $B \neq \emptyset$.

Sejam $x \in A$ e $y \in B$. Então, $(x, y) \in A \times B$ e, portanto, $(x, y) \in B \times A$.

Logo, $x \in B$ e $y \in A$.

Provámos, assim, que $A \subseteq B$ e que $B \subseteq A$, ou seja, provámos que $A = B$.

Um conjunto cujos elementos são conjuntos é chamado uma **família de conjuntos**.

exemplo:

São famílias de conjuntos:

- 1 | $\mathcal{P}(A)$, o conjunto das partes de um conjunto A ;
- 2 | $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}) = \{X : X \text{ é um subconjunto finito de } \mathbb{N}\}$;
- 3 | $\{\{0, 2, 4, 6, 8\}, \{1, 2, 3, 4\}, \{4, 7\}, \emptyset\}$;
- 4 | $\{\mathbb{Z}^-, \{0\}, \mathbb{Z}^+\}$.

A definição seguinte generaliza as noções de união e interseção de conjuntos, já estudadas.

Seja $\mathcal{F}$ uma família não vazia de conjuntos.

A **união da família** $\mathcal{F}$ é o conjunto

$$\bigcup \mathcal{F} = \{x : \exists F \in \mathcal{F} \ x \in F\}$$

formado pelos objetos que pertencem a pelo menos um dos membros de $\mathcal{F}$.

A **interseção da família** $\mathcal{F}$ é o conjunto

$$\bigcap \mathcal{F} = \{x : \forall F \in \mathcal{F} \ x \in F\}$$

formado pelos objetos que pertencem a todos os membros de $\mathcal{F}$.

exemplo:

$$1 \mid \bigcup \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}) = \mathbb{N} \quad \text{e} \quad \bigcap \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}) = \emptyset.$$

$$2 \mid \text{Para } \mathcal{F} = \{\{1, x, y, z\}, \{1, 2, 3, z\}, \{a, 1\}\}, \text{ tem-se}$$

$$\bigcup \mathcal{F} = \{1, x, y, z\} \cup \{1, 2, 3, z\} \cup \{a, 1\} = \{x, y, z, 1, 2, 3, a\},$$

$$\bigcap \mathcal{F} = \{1, x, y, z\} \cap \{1, 2, 3, z\} \cap \{a, 1\} = \{1\}.$$

Seja $\mathcal{F}$ uma família de conjuntos. Diz-se que $\mathcal{F}$ é constituída por **conjuntos disjuntos dois a dois** se a interseção de dois quaisquer elementos distintos de $\mathcal{F}$ é o conjunto vazio, ou seja, é verdadeira a proposição

$$\forall X, Y \in \mathcal{F} \ (X \neq Y \rightarrow X \cap Y = \emptyset).$$

exemplo:

- 1 | A família $\{\{0, 2, 4, 6\}, \{8\}, \{1, 3, 5\}, \{7, 9, 11, 13\}, \{10, 12\}\}$ é constituída por conjuntos disjuntos dois a dois.
- 2 | Os conjuntos da família $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ não são disjuntos dois a dois.

Seja A um conjunto. Uma **partição de A** é um conjunto Π de subconjuntos não vazios de A , disjuntos dois a dois e cuja união é A . Ou seja, uma família de conjuntos Π é uma partição de A quando são verdadeiras as seguintes proposições

- i | $\forall X \in \Pi (X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset);$
- ii | $\forall X, Y \in \Pi (X \neq Y \rightarrow X \cap Y = \emptyset);$
- iii | $\bigcup \Pi = A.$

Os elementos de Π são chamados **blocos da partição Π** .

exemplo:

1 | O conjunto $\{\mathbb{Z}^-, \{0\}, \mathbb{Z}^+\}$ é uma partição de $\mathbb{Z}$.

2 | Seja $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Então

$$\Pi_1 = \{\{1, 5\}, \{3, 9\}, \{7\}\}$$

$$\Pi_2 = \{\{1, 3, 5\}, \{7, 9\}\}$$

$$\Pi_3 = \{\{1\}, \{3\}, \{5\}, \{7\}, \{9\}\}$$

são partições de A ;

$$\Pi_4 = \{\{1, 3, 5\}, \{9\}\}$$

$$\Pi_5 = \{\{1, 5, 7, 9\}, \{3, 5\}\}$$

$$\Pi_6 = \{\{1, 3\}, \{5, 7\}, \emptyset, \{9\}\}$$

não são partições de A .